编译原理复习提纲

📚 考试详情

评分体系

- **课下作业、课堂讨论及平常表现**：20%
- **实验课出勤及实验表现、实验报告成绩**：20%
- **期末考试成绩**：60%

期末考试结构

题型	分值
选择	10
填空	25
综合	65

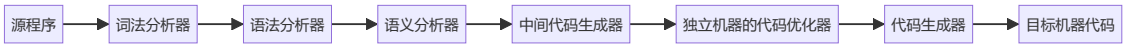
章节分值占比

章节	约占比
第一章 绪论	2%~5%
第二章 词法分析	~20%
第三章 语法分析	~40%
第四章 语法制导的翻译	~10%
第五章 类型检查	~10%
第六章 运行时存储空间	~10%
第七章 中间代码生成	~10%

🔍 第一章 绪论

核心概念

1. **编译器划分阶段**：



2. **基本术语**：
    - **翻译器**：将源语言转换为目标语言
    - **编译器**：翻译并生成可执行代码
    - **解释器**：边翻译边执行

- **交叉编译**：在A平台生成B平台代码

3. **编译程序组织**：
   - **"遍"**：对源程序完整扫描一次
   - **前端**：词法/语法/语义分析 + 中间代码生成
   - **后端**：代码优化 + 代码生成

🔤 第二章 词法分析

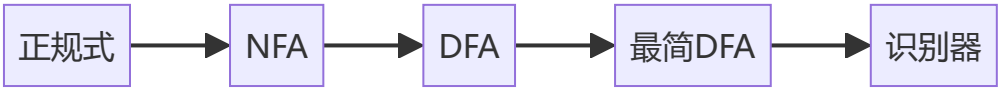
核心任务

- **输入**：字符流 → **输出**：记号流（Token：`<记号名，属性值>`）
- **功能**：
  - 识别单词并转换为Token
  - 删除空格/制表符/注释
  - 词法错误检查

自动机理论

概念	定义	关键区别
NFA	五元组 `(S, Σ, move, s₀, F)` `move: S×(Σ∪{ϵ})→P(S)`	允许ε转换 同一符号多出边
DFA	五元组 `(S, Σ, move, s₀, F)` `move: S×Σ→S`	无ε转换 每符号单出边

转换流程



关键算法

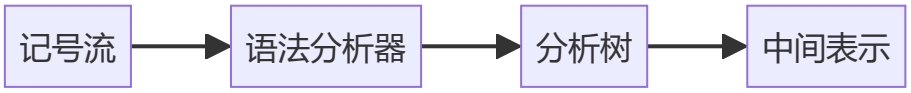
1. **NFA→DFA（子集构造法）**：
   - 运算：`ϵ-closure(s)`，`ϵ-closure(T)`，`move(T,a)`
2. **DFA最小化**：
   - 步骤：引入死状态 → 划分不可区分子集 → 合并等价状态

重点题型

- 非形式语言描述 → 正规式（例：标识符 `letter(letter|digit)*`）
- 正规式 ↔ NFA/DFA（Thompson法构造NFA）
- DFA最小化证明
- 错误分析案例（如注释未闭合导致语法错误）

📐 第三章 语法分析

核心模型



上下文无关文法（CFG）

- **四元组**：`(V_T, V_N, S, P)`
- **关键概念**：
  - 最左推导/最右推导
  - 分析树与二义性（如 `E→E+E|E*E|id`）
  - 消除二义性：优先级/结合性规则

```
E → E+T | T
T → T*F | F
F → (E) | id
```

分析方法对比

方法	特点	关键算法
自上而下 (LL)	从开始符号推导	消除左递归 提取左因子 FIRST/FOLLOW集
自下而上 (LR)	移进-归约分析	LR(0)/SLR/LR(1)/LALR

核心算法

1. **LL(1)分析**：
   - **条件**：`FIRST(α)∩FIRST(β)=∅` 且若 `β⇒*ϵ` 则 `FIRST(α)∩FOLLOW(A)=∅`
   - **集合计算**：
     - `FIRST(X)`：首终结符集
     - `FOLLOW(A)`：后随终结符集
2. **LR分析表构造**：
   - **步骤**：拓广文法 → 构造LR(0)项目集 → 计算闭包 → 生成DFA → 填ACTION/GOTO表
   - **冲突处理**：优先级/结合性解决移进-归约冲突

重点题型

- 计算FIRST/FOLLOW集
- 构造预测分析表（LL）
- 构造LR分析表（SLR/LR(1)/LALR）
- 分析句子推导过程

🧩 第四章 语法制导的翻译

核心概念

术语	定义	计算方向
综合属性	子节点→父节点	自底向上
继承属性	父节点→子节点	自顶向下
S属性定义	仅含综合属性	可LR分析

实现方式

1. **语法制导定义（SDD）**：
   - 文法符号 + 属性 + 语义规则
2. **翻译方案**：
   - 产生式中嵌入语义动作
   - 例：`E → T {print('+')} E'`

重点题型

- 构造SDD和注释分析树
- 设计翻译方案（如表达式求值）
- 抽象语法树生成

🔢 第五章 类型检查

核心概念

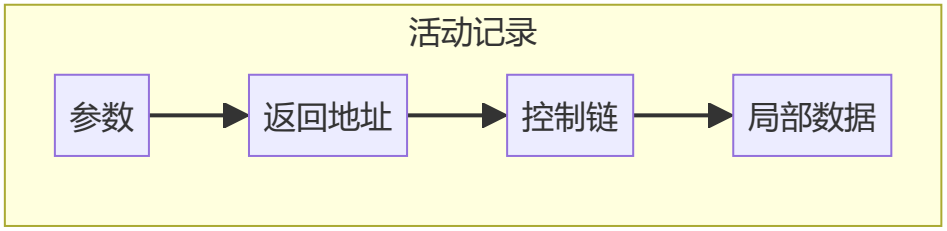
1. **类型系统**：
   - **类型表达式**：`int`，`array(n, type)`，`→`（函数）
   - **断言**：`Γ ⊢ e : τ`（在环境Γ中e有类型τ）
2. **类型等价**：
   - **结构等价**：类型结构相同
   - **名字等价**：类型名相同
   - **递归类型**：处理环结构（如链表）

重点题型

- 推导表达式类型（如函数调用）
- 判断类型等价性
- 递归类型处理

💾 第六章 运行时存储空间

核心模型



关键机制

1. **存储分配**：
   - **栈式管理**：活动记录压栈/弹栈
   - **堆管理**：动态内存分配
2. **参数传递**：
   - **值调用**：复制实参值
   - **引用调用**：传递地址
   - **换名调用**：宏替换

重点题型

- 分析活动记录布局
- 过程调用序列分析
- 参数传递差异（如值 vs 引用）

🖥️ 第七章 中间代码生成

中间表示形式

形式	特点	示例
后缀式	操作符后置	`a b +`
抽象语法树	树形结构	`(+ a b)`
三地址码	类汇编指令	`t1 = a + b`

翻译方案

- **表达式**：递归生成代码
- **控制语句**：用标号实现跳转

```
if (a>b) c=0;
// 翻译为：
if a>b goto L1
goto L2
L1: c=0
L2: ...
```

重点题型

- 生成后缀式/三地址码
- 构造抽象语法树
- 翻译嵌套控制结构

📌 总结要点

1. **核心占比**：语法分析（40%）> 词法分析（20%）> 其他（各10%）
2. **重点题型**：
    - 自动机构造（NFA/DFA转换）
    - LL/LR分析表设计与推导
    - 属性文法与中间代码生成
3. **实验内容**：占2-5分（回顾实验报告）
4. **避坑指南**：
    - 课件标星内容非重点
    - 优先掌握作业/课堂练习

> 考试策略：选择/填空保基础，综合题抓语法分析+词法分析大题

visitors 5 祝复习顺利！ 💪